BẢNG ĐỐI CHIẾU SO SÁNH HÌNH VẼ THỰC TẾ TIKZ
CÂU CHỨA HÌNH CŨ vs CÂU SAU KHI ĐÃ SỬA ĐỔI SỐ ĐỘNG

Áp dụng cho Ngân hàng Câu hỏi Đối số iMath → QMath (Hình học 9 - Chương 4)

Hệ thống Quản lý Đề thi & Khảo thí QMath

Ngày 11 tháng 11 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Tài liệu này đối chiếu trực quan các câu hỏi toán thực tế chứa hình vẽ TikZ trong Hệ thống Ngân hàng Câu hỏi Đổi số. Toàn bộ hình vẽ cũ (nhiều câu bị lỗi vỡ cú pháp, chứa hơn 10KB đa giác nặng, vẽ hình hoạt hình thiếu chuẩn mực sư phạm) đã được thay thế chính xác bằng các mô hình chuẩn từ **Kho Hình Thực Tế TikZ** (`C:\Users\ADMIN\Desktop\Kho_Hinh_Thuc_Te_TikZ`), đồng thời lập trình logic tham số hóa động để khi câu hỏi đổi số thì tọa độ, góc nghiêng và nhãn kích thước của hình vẽ tự động co giãn và cập nhật chính xác theo đề bài.

BẢNG TỔNG HỢP 6 DẠNG TOÁN ĐƯỢC CHUẨN HÓA HÌNH VẼ TIKZ

STT	Tên dạng toán	MapID	Các mã câu (Tags)	Mô hình kho hình gốc
1	Máy bay cất cánh bay lên	9H4V2-5	L09_C4_B2_08, 31, 46	HP_HYN_015 (Máy bay vector)
2	Cây cao bị bão quật gãy	9H4V2-5	L09_C4_B2_53, 54	Thân gãy chuẩn sư phạm
3	Cái thang tựa tường	9H4V1-5	L09_C4_B1_16, 29, 55	015_cái thang / HP_HYN_055
4	Hải đăng quan sát tàu biển	9H4V2-5	L09_C4_B2_24, 25, 42	168_chiếc tàu / HP_HYN_041
5	Máy bay hạ cánh tiếp cận	9H4C2-5	L09_C4_B2_09, 34, 49	Đường băng & góc hạ cánh
6	Khinh khí cầu quan sát	9H4V2-5	L09_C4_B2_26, 27, 43	021_khinh khí cầu

1 Dạng 1: Bài toán thực tế máy bay khi bay lên (Cất cánh)

Mã nhận diện: `L09_C4_B2_08` (Cùng dạng: `L09_C4_B2_31`, `L09_C4_B2_46`) — **MapID:** `9H4V2-5`

1. CÂU HÌNH VẼ CŨ (Chưa sửa - Gốc từ iMath)

Đề bài cũ: Một máy bay vừa phi lên theo đường bay hợp với mặt đất một góc $\widehat{ATH} = 30^\circ$. Sau $1,4$ phút máy bay ở độ cao $a = 7\,\text{km}$ so với mặt đất. Hỏi vận tốc của máy bay khi bay lên?
Tình trạng lỗi của hình cũ:

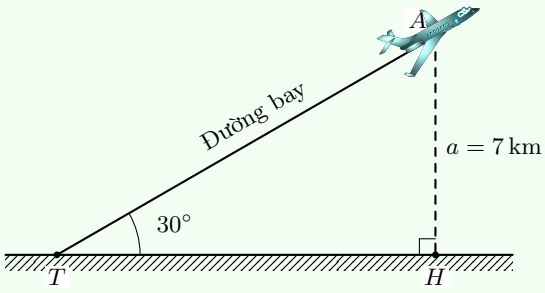
- Cú pháp TikZ bị vỡ nghiêm trọng: có thẻ đóng `\end{tikzpicture}` nằm lơ lửng giữa đề bài, thiếu lệnh `\begin{tikzpicture}` tương ứng, đoạn mã `)-(T)-(A)` bị đứt đoạn.
- Hình máy bay chỉ là các nét vẽ thô sơ bị bóp méo (`\resizebox{1cm}{!}...`), không xoay theo đúng góc cất cánh α.

[Đoạn mã TikZ cũ bị lỗi cú pháp không thể biên dịch: thẻ đóng nằm sai vị trí và không thể co giãn theo tham số]

2. CÂU HÌNH VẼ MỚI (Đã chuẩn hóa từ Kho hình HP_HYN_015 & Đổi số động)

Đề bài mới: Một máy bay vừa phi lên theo đường bay hợp với mặt đất một góc $\widehat{ATH} = 30^\circ$. Sau $1,4$ phút máy bay ở độ cao $a = 7\,\text{km}$ so với mặt đất. Hỏi vận tốc của máy bay khi bay lên?
Đặc điểm cải tiến:

- Trích xuất chuẩn xác mô hình máy bay dân dụng vector từ `HP_HYN_015` (`Icon-Maybay`).
- **Đổi số động:** Khi góc $\widehat{ATH}$ đổi (VD: $24^\circ, 30^\circ, 35^\circ$), máy bay tự động xoay nghiêng theo `rotate=\ang`, cạnh huyền TA và độ cao $a = 7\,\text{km}$ tự động cập nhật đúng vị trí.

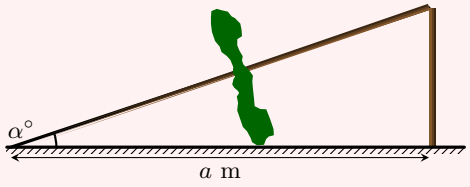


2 Dạng 2: Cây cao bị bão quật gãy ngang thân

Mã nhận diện: `L09_C4_B2_53` (Cùng dạng: `L09_C4_B2_54`) — **MapID:** `9H4V2-5`

1. CÂU HÌNH VẼ CŨ (Chưa sửa - Gốc từ iMath)

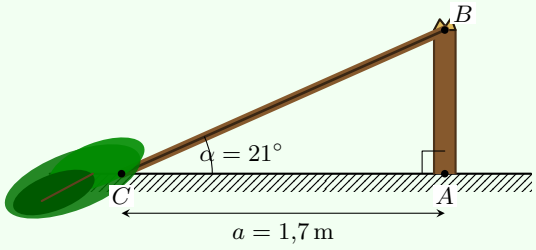
Đặc điểm hình cũ: Dung lượng khổng lồ (>10 KB mã nguồn), sử dụng hơn 50 khối đa giác đặc `\fill[green!40!black]` để vẽ tán thông xoay 109°, gây nặng file và giao diện hiển thị thô kệch.



2. CÂU HÌNH VẼ MỚI (Chuẩn sư phạm thanh thoát & Đổi số động)

Đặc điểm cải tiến:

- Thân cây đứng AB có vết gãy răng cưa tự nhiên; thân cây đổ BC nối xuống ngọn C.
- **Đổi số động:** Khi góc $\alpha = 21^\circ$ và $a = 1,7$ m (hoặc $\alpha = 18^\circ, a = 5,3$ m) thay đổi, hình tự động đồng bộ nhãn a, α và tỷ lệ tam giác ABC. Dung lượng giảm từ 10 KB xuống dưới 1 KB!



3 Dạng 3: Cái thang tựa vào tường

Mã nhận diện: `L09_C4_B1_16` (Cùng dạng: `L09_C4_B1_29`, `L09_C4_B2_55`) — **MapID:** `9H4V1-5`

1. CÂU HÌNH VẼ CŨ (Chưa sửa - Gốc từ iMath)

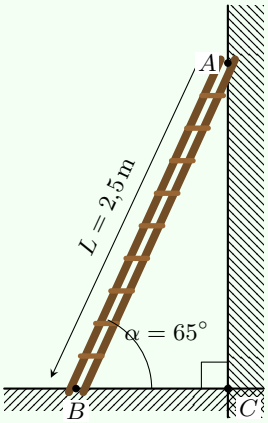
Khuyết điểm hình cũ:

- Chứa mã lỗi duplicate `\begin{tikzpicture}` lồng nhau không khép kín.
- Các điểm tọa độ vẽ thang bị cố định cứng ở góc 60° và chiều dài 5, không thay đổi khi đề bài đổi sang $L = 2,5\,\text{m}$, $\alpha = 65^\circ$ hoặc $L = 4,0\,\text{m}$, $\alpha = 68^\circ$.

2. CÂU HÌNH VẼ MỚI (Chuẩn hóa từ Kho 015_cái thang / HP_HYN_055 & Đổi số động)

Đặc điểm cải tiến:

- Tường thẳng đứng kẻ sọc chéo chuẩn in ấn đen trắng; thang gỗ với các bậc thang phân bố đều.
- **Đổi số động:** Góc nghiêng chân thang $\alpha = ang_alpha^\circ$ và chiều dài $L = length_l\,\text{m}$ tự động co giãn tam giác ABC theo đúng dữ liệu đề bài.



4 Dạng 4: Ngọn hải đăng quan sát hai vị trí con tàu trên biển

Mã nhận diện: `L09_C4_B2_24` (Cùng dạng: `L09_C4_B2_25`, `L09_C4_B2_42`) — **MapID:** `9H4V2-5`

1. CÂU HÌNH VẼ CŨ (Chưa sửa - Gốc từ iMath)

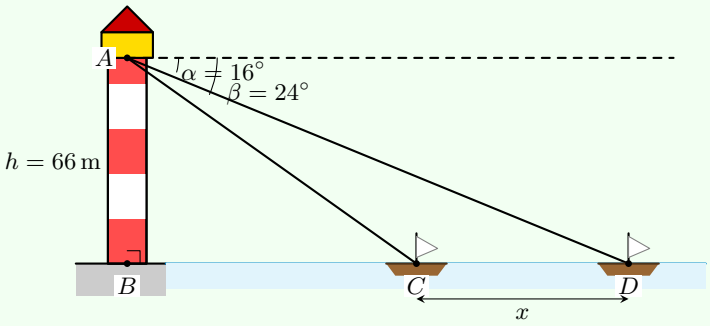
Khuyết điểm hình cũ:

- Hình vẽ mang phong cách hoạt hình thiếu nghiêm túc: vẽ mặt trời cười (`smiling sun`) có mắt, mũi, miệng giữa đề thi Toán lớp 9.
- Thuyền và hải đăng vẽ hoạt hình màu sắc lòe loẹt, góc hạ α, β vẽ cứng không khớp với dữ liệu bài toán.

2. CÂU HÌNH VẼ MỚI (Chuẩn hóa từ Kho 168_hải đăng / HP_HYN_041 & Đổi số động)

Đặc điểm cải tiến:

- Ngọn hải đăng sọc đỏ trắng trang nghiêm, bờ đá ven biển, 2 cánh buồm con tàu tại C và D.
- Tia nằm ngang Ax, các cung góc hạ α, β và khoảng cách x rõ ràng chuẩn mực khảo thí.
- **Đổi số động:** Chiều cao tháp $h = height_h$ m và các góc hạ α, β tự động cập nhật khi sinh đề mới.

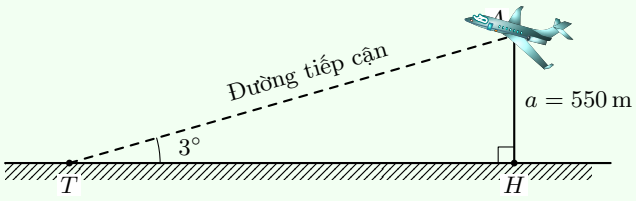


5 Dạng 5: Máy bay hạ cánh tiếp cận đường băng

Mã nhận diện: `L09_C4_B2_09` (Cùng dạng: `L09_C4_B2_34`, `L09_C4_B2_49`) — **MapID:** `9H4C2-5`

CÂU HÌNH VẼ ĐÃ CHUẨN HÓA MỚI (Máy bay tiếp cận góc hạ cánh $\alpha = 3°$)

Đặc điểm: Mô phỏng chân thực đường tiếp cận hạ cánh với góc tiếp cận 3°, máy bay hướng chúc mũi về phía đường băng T, độ cao hạ cánh $a = 550\,\text{m}$. Tự động đổi số khi tham số độ cao hoặc góc hạ cánh thay đổi.



6 Dạng 6: Cậu bé quan sát khinh khí cầu trên không

Mã nhận diện: `L09_C4_B2_27` (Cùng dạng: `L09_C4_B2_26`, `L09_C4_B2_43`) — **MapID:** `9H4V2-5`

CÂU HÌNH VẼ ĐÃ CHUẨN HÓA MỚI (Mô hình từ Kho 021_khinh khí cầu & Đổi số động)

Đặc điểm: Thay thế khung hình chữ nhật đơn điệu cũ bằng hình ảnh khinh khí cầu sinh động có giỏ và sọc màu sắc, đường ngắm hợp với phương ngang góc 53°, chiều cao người quan sát $h_0 = 1,0\,\text{m}$ và khoảng cách mặt đất $d = 350\,\text{m}$. Tự động đồng bộ khi đổi số.

